Lösungen · Winkel

A Winkel gesucht

1. **180°**

Winkelsumme im Dreieck 180°

ein Viereck zerfällt längs einer Diagonale in zwei Dreiecke: $2 \cdot 180° = 360°$.

2. **$\beta = 112°$**

$$\beta = 180° - 68° = 112°$$

3. **$\gamma = 118°$**

$$\gamma = 180° - 62° = 118°$$

4. **$= 56{,}4°$**

Im Dreieck ADC ist der Winkel bei D 90°: $\gamma_1 = 90° - 33{,}6° = 56{,}4°$

B Basiswinkel gesucht

5. **links zwei gleiche Winkel (64°, 64°, 52°), rechts alle drei gleich (60°)**

Links zwei gleich lange Seiten: die Winkel gegenüber sind gleich, $180° - 2 \cdot 64° = 52°$. Rechts drei gleiche Seiten: $180° : 3 = 60°$.

6. **gleichschenklig); $\gamma = 50°$**

$$\mathrm{BC} = 7 \text{ cm } (\alpha = \beta \text{ gleichschenklig})$$

$$\gamma = 180° - 65° - 65° = 50°$$

7. **gleichschenklig mit Basis AB**

Winkel bei A und bei B im Dreieck ABF sind je 45°, daher gleichschenklig mit Basis AB

C rechten Winkel begründen

8. **in beiden Dreiecken je 45° bei C: 45° + 45° = 90°**

ADC und DBC sind gleichschenklig-rechtwinklig (zwei Seiten 3 cm, rechter Winkel bei D), also je 45° an den beiden anderen Ecken.

9. **$\gamma = 90°$**

$$\mathrm{AF} = \mathrm{FC} = \mathrm{DF} = 28 \text{ cm}$$

Dreiecke AFD und CFD gleichschenklig-rechtwinklig je 45° bei D

$$\gamma = 45° + 45° = 90°$$